Тема:«Лекарственные средства, влияющие на процессы гемостаза»

Введение

Система гемостаза включает в себя свертывающую (коагулянтное звено и антифибринолитическое звено) и противосвертывающую (антикоагулянтное звено и фибринолитическое звено) подсистемы, находящиеся в равновесии. При нарушении равновесия наблюдаются склонность либо к кровотечениям, либо к тромообразованию.

Лекарственные средства, влияющие на систему гемостаза, включают в себя следующие группы:

I. Антитромботическиесредства:
   1. Антиагреганты
   2. Антикоагулянты
   3. Фибринолитики

II. Гемостатическиесредства:
   1. Коагулянты
   2. Ингибиторыфибринолиза

1. Антитромботическиесредства

АНТИАГРЕГАНТЫ

Таблица1.Классификацияантиагрегантов

Группа	**Лекарственныесредства**
ИнгибиторысинтезаТХА2	Ацетилсалициловаякислота
АнтагонистыР2Y12(АДФ)-рецепторовна тромбоцитах	Клопидогрел Тикагрелор
ИнгибиторыФДЭ-3	Дипиридамол
Блокаторы рецепторов GPIIb/IIIa тромбоцитов	Эптифибатид

Таблица2.Особенностиингибитороваквтивации АДФ-рецепторовтромбоцитов

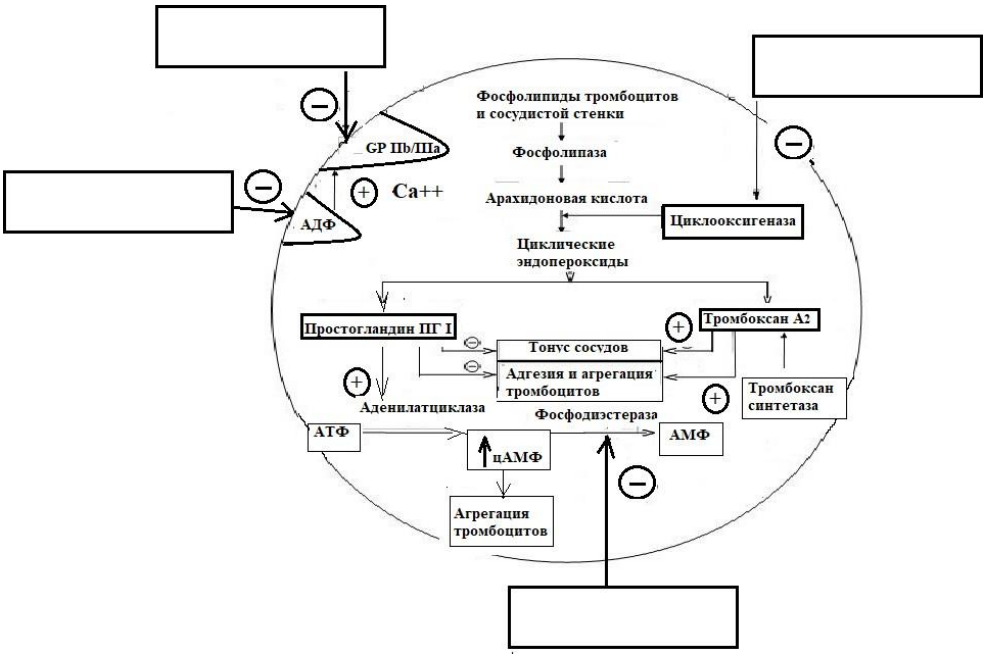
Параметр	**Клопидогрел**	**Тикагрелор**
Класс	Тиенопиридин	Триазолопиридин
Обратимость связи с рецептором	Необратимая	Обратимая
Пролекарство	Да	Нет*
Началоэффекта	2-4часа	30мин
Продолжительность действия	3-10дн	3-4дн

*естьактивныйметаболитAR-C124910XX

Схема1.Антиагреганты

Лекарственныесредства	Ацетилсалициловая кислота	Клопидогрел	Дипиридамол	Эптифибатид
Механизм действия	↓ЦОГ-1в тромбоцитах→↓ синтеза ТХА2	Угнетение связыванияАДФс P2Y12 рецептором→ ↓активации рецепторов GPIIb/IIIa→ препятствие связыванию фибриногенас тромбоцитами	• ↓ФДЭ-3 в тромбоцитах→ ↑уровняцАМФ→ ↓высвобожения ТХА2,АДФидр. • ↑синтеза простациклинаPgI2	Блокирование рецепторов GPIIb/IIIa→ препятствует связыванию фибриногена, фактора Виллебрандаидр.с активированными тромбоцитами
Показания	Профилактикаартериальных(вт.ч.инфарктамиокардаинарушениймозгового кровообращения в т.ч. инсульта), и венозных тромбозов и тромбоэмболий			
		• Острый коронарный синдром(сАСК)	• В т.ч. после протезирования клапановсердца	• При чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластике • ПрофилактикаИМ при нестабильной стенокардии (сАСКигепарином)
Побочные эффекты	Геморрагическиеосложнения			
	• Бронхоспазм • Ульцерогенное действие	• Гематотоксичность • Парестезии, • Больвживоте, диспепсия	• Тахи- или брадикардия, «приливы»клицу, • ↓АД • Гастралгия • Тромбоцитопения	• Тромбоцитопения • ↓АД,AVблокада, аритмии • Ишемиямозга • Кардиогенныйшок • Флебит

Схема2.Механизмыдействияантиагрегантов



Отметьтенасхememеханизмыдействияантиагрегантов

1.2АНТИКОАГУЛЯНТЫ

Таблица5-3Классификацияантикоагулянтов

Группа	Лекарственныесредства
Антикоагулянтыпрямогодействия	
I.ЗависимыеотантитромбинаIII 1. Гепарины: а.нефракционированный б. низкомолекулярные 2. СелективныеингибиторыфактораXa	 Гепариннатрия Эноксапарин натрия Фондапаринукснатрия
II.НезависимыеотантитромбинаIII 1. СелективныеингибиторыфактораXa 2. Ингибиторытромбина	 Ривароксабан,апиксабан Дабигатрана этексилат
Антикоагулянтынепрямогодействия	
Производныеоксикумарина	Варфарин

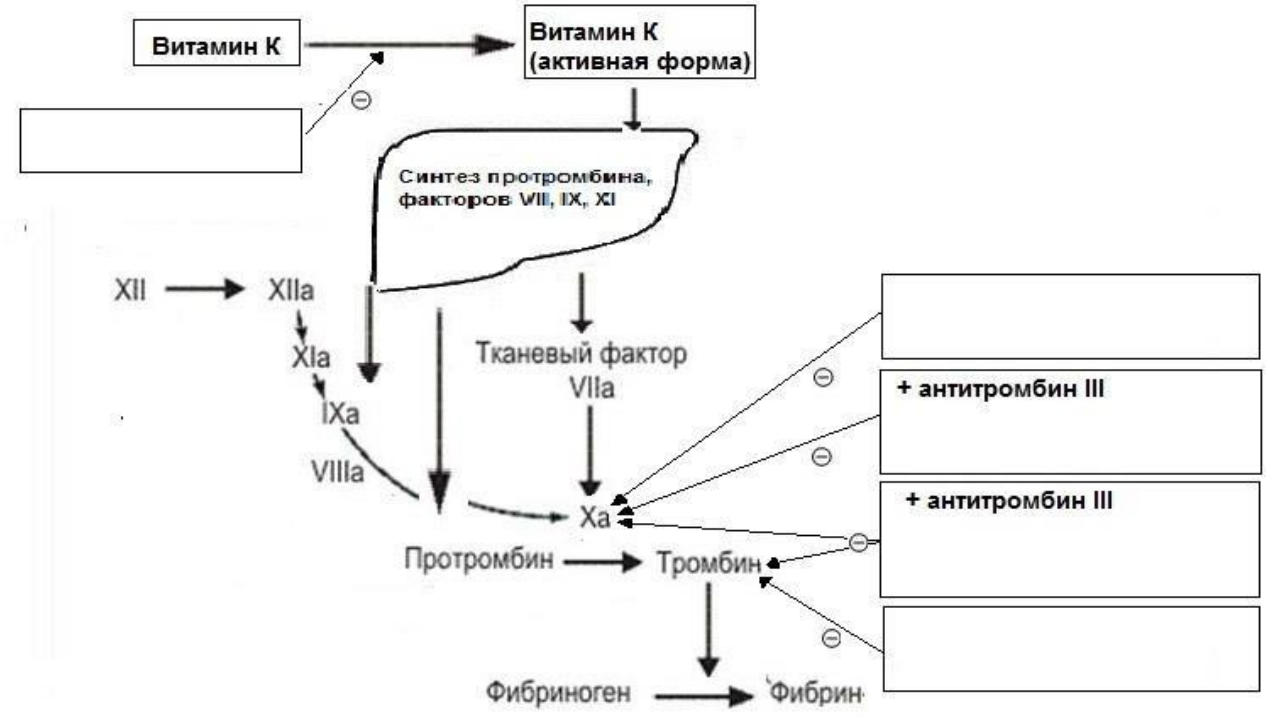
**безопасностьиэффективностьдо18летнеустановлены*

Основным отличием антикоагулянтов прямого и непрямого действия является их механизм действия: антикоагулянты прямого действия ингибируют активность факторов свертывания(в т.ч. через АТ III), анепрямого– нарушают синтезфакторов свёртыванияв печени.Соответственно,первыепроявляютсвоёдействиекакinvivo,такиinvitro,вторые – только in vivo.

Однойизнаиболееизвестныхгруппантикоагулянтовявляютсягепарины.Главными различиямивысокомолекулярныхгепаринов–ВМГ(илинефракционированныхгепаринов – НФГ) и низкомолекулярных гепаринов (НМГ), помимо их молекулярной массы, является большая избирательность НМГ в отношении Xa фактора, чем у ВМГ, которые снижают также активность и IIa фактора. Так же НМГ характеризуются высокой биодоступностью (более90%против15-30%уСМГ), большейдлительностьюдействия(от12до24часови 8 часов при подкожном введении, соответственно), а также меньшей частотой побочных эффектов, в первую очередь геморрагических.

В отличии от гепаринов, новые антикоагулянты прямого действия являются ЛС для перорального применения со средней и длительной продолжительностью действия. Помимо новых антикоагулянтов для перорального применения используется и варфарин. Главными преимуществами новых антикоагулянтов перед варфарином являются более быстроенаступлениеантикоагулянтногоэффекта,меньшаявероятностьгеморрагических осложнений и отсутствие необходимости лабораторного контроля активности свертывающей системы крови. Они показаны и пациентам с генотипами генов VKORC1 и CYP2C9, приводящими либо к повышенной чувствительности к варфарину, соответственноболеевысокойвероятностьюкровотечений,либоснижениюегоэффекта, что может привести к тромбоэмболическим осложнениям, таким как «рикошетные» тромбозы. «Рикошетные» тромбозы связаны с ингибированием синтеза естественных антикоагулянтов – протеина С и протеина S, которые ингибируют VIIIa и Va факторы свёртывания и активируют фибринолиз.

Схема3.Локализациядействияантикоагулянтов



Насхемеотметьтелокализациюдействияантикоагулянтов

Таблица4.Особенностинекоторыхантикоагулянтов

ЛС	Особенности	Антогонист
Гепариннатрия	Молекулярнаямасса12000-16000Da Биодоступность при п/к введении 15-30%, при накожном и ректальном – минимальная. Связьсбелками–95% $T_{1/2}$- 1-6 ч Путивведения:подкожно,внутривенно,накожно, ректально Частотакровотечений:часто	Протаминасульфат
Эноксапариннатрия	Молекулярная масса 4000-6000 Da Биодоступностьприп/квведениибликак100% Продолжительность 12 ч, антиХа-активность — 24 ч $T_{1/2}$ -5чпослеоднократноговведения,после многократного – 7 ч. Путивведения:подкожно,внутривенно. Частота кровотечений: редко	Протамина сульфат (полностью не нейтрализует)
Фондапаринукс натрия	Биодоступность100% $T_{1/2}$—17часов,выведениена64%-77%-через72часа. Пути введения: подкожно, внутривенно. Высокаяспецифичностьсвязываниявотношении антитромбина III.	-
Ривароксабан	Биодоступность 80-100% вне зависимости от приема пищи $T_{1/2}$—5-9ч,длительностьдействия24ч. Связь с белками –92-95% Путивведения:перорально Метаболизируется2/3впечени,1/3выводитсявнеизменном виде. Экскретируетсявосновномпочками	Андексанетальфа*
Апиксабан	Биодоступность50%внезависимостиотприемапищи $T_{1/2}$ —12 ч, длительность действия 24 ч. Связь с белками – 87% Путивведения:перорально Метаболизируетсяна20-30%. Основнойпутьвыведения–кишечник,экскреция почками – 27% от общего клиренса.	Андексанетальфа*
Дабигатрана этексилат	Биодоступность6,5%внезависимостиотприема пищи.Припримененииибезкапсулыбиодоступность повышается на 75% (***капсулы не вскрывать!***) Активный метаболит – дабигатран. $T_{1/2}$—11чупожилыхпациентов,придлительном применении – 12-14 ч. Связь с белками – 34-35% Путивведения:перорально Выводится в основном в виде дабигатрана. Экскрецияпочкамина85%,черезЖКТ–6%.	Идаруцизумаб
Варфарин	Биодоступностьболее90%,приемпищизамедляет всасывание. Связьсбелками-97-99% $T_{1/2}$изомеровот20до90часов,максимальный эффект на 2-7 сутки. Пути введения: перорально Метаболизируется в печени. Экскретируетсявосновномпочками	Витамин К

*незарегистрированнаterриторииРФ

Схема4.Антикоагулянты

Лекарственные средства	Гепарин натрия	Эноксапаринатрия	Фондапаринукс натрия	Ривароксабан	Дабигатрана этексилат	Варфарин
Механизмы действия	Связываниеса антитромбином III→ ↓активности факторовIIa, Xa, а также IXa, XIa, XIIa	Связывание с антитромбином III→↓активности факторасвертывания Xa	Селективное ингибиторование фактора свертывания Xa		Селективное ингибирование тромбина, как свободного,так и связанного	Угнетение в печени синтеза факторов свертывания (II,VII,IX,X),
Показания	Профилактикаилечениетромбозовитромбоэмболийвениартерий					
	• Острыйкоронарный синдром, ИМ • Профилактикатромбообразованияпри экстракорпоральном кровообращении					Антифосфолипидный синдром
	• Лечениекоагулопатий (в т.ч. I фаза ДВС-синдрома)					
Побочные эффекты	Геморрагическиеосложнения					
	• Тромбоцитопения • Гепатотоксичность • Раздражение,больи гематома в месте инъекции	• Анемия,тромбоцитопения • Гепатотоксичность				• Гепатотоксичность • Варфариновые некрозы на фоне тромбозов
		• Лихорадка • Гипотензия,тахикардия				

Таблица5-5.Сравнительнаяхарактеристикагепаринов

Параметры	Гепариннатрия	Эноксапариннатрия
Молекулярнаямасса		
Механизмдействия		
Длительностьдействия		
Биодоступность		
Путивведения		
Побочные эффекты: кровотечения,тромбоцитопения		

Заполнитетаблицу

Таблица6.Сравнительнаяхарактеристикаантикоагулянтовпрямогоинепрямогомеханизма действия

Параметры	Гепариннатрия	Варфарин
Механизмдействия: 1. Инактивацияфакторовсвертывания 2. Нарушение синтеза факторов свертывания в печени		
Началодействия		
Длительностьдействия		
Путивведения		
Липофильность		
Антагонист		

Заполнитетаблицу

1.3. ФИБРИНОЛИТИКИ

Таблица7.Классификацияфибринолитиков

Группа	Лекарственныесредства
Непрямойактиваторплазминогена	Стрептокиназа
Прямойактиваторплазминогена	Урокиназа
Тканевыеактиваторыплазминогена: Фибриннеспецифические: Фибринспецифические:	 Алтеплаза Тенектеплаза

Схема5.Фибринолитики

<table>
<tr><td>Препараты</td><td>Урокиназа</td><td>Стрептокиназа</td><td>Алтеплаза</td><td>Тенектеплаза</td></tr>
<tr><td>Механизм действия</td><td colspan="4">Активацияпереходаплазминогена(профибринолизина)вплазмин(фибринолизин)</td></tr>
<tr><td></td><td>Прямая активация плазминоге на как в плазме,так и в тромбе</td><td>Образует комплекс с плазминогеном,который является активатором плазминогена</td><td colspan="2">Являетсярекомбинантнымтканевым активатором плазминогена</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>За счет взаимодействия с фибрином тромба</td></tr>
<tr><td>Показания</td><td colspan="3">Острыеартериальныетромбозыитромбоэмболии,вт.ч. инфаркт миокарда и ишемический инсульт (до 24 часов)
Венозные тромбозы (до 14 часов)</td><td>Острыйинфаркт миокарда</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Подострыеихронические тромбозы</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Побочные эффекты</td><td colspan="4">• Геморрагическиеосложнения
• Эмболии</td></tr>
<tr><td></td><td>• ↓гематокрита</td><td>• Отеклегких
• Нефротоксичность
• Разрывселезенки
• Гипертермия
• Аллергическиереакции</td><td colspan="2">• Анафилактоидныереакции
• ↓АД,реперфузионныеаритмии</td></tr>
</table>

Таблица8.Особенностиотдельныхпредставителейгруппыфибринолитиков

Параметр	Стрептокиназа	Алтеплаза
Образуеткомплекс	С профибринолизином	С фибрином
Т 1\2	Т½стрептокиназы-1час,Т½комплекса стрептокиназа-профибринолизин 23 минуты	Т1/2α(изплазмы)–4-5минут, Т1/2β (из тканей) – 40 минут
Метаболизм	Печень	Печень
Геморрагические осложнения	Часто	Редко (в сравнении со стрептокиназой)
Системный фибринолиз	Да	Нет
Капилляротоксикоз	Да	Нет
	Нейтрализуется антистрептококковыми антителами. При наличии антистрептококковых антител необходимо введение увеличенных доз для их нейтрализации	Не нейтрализуется антистрептококковымиантителами

2. Гемостатическиесредства

Таблица5-*9*.Классификациягемостатическихлекарственныхсредств

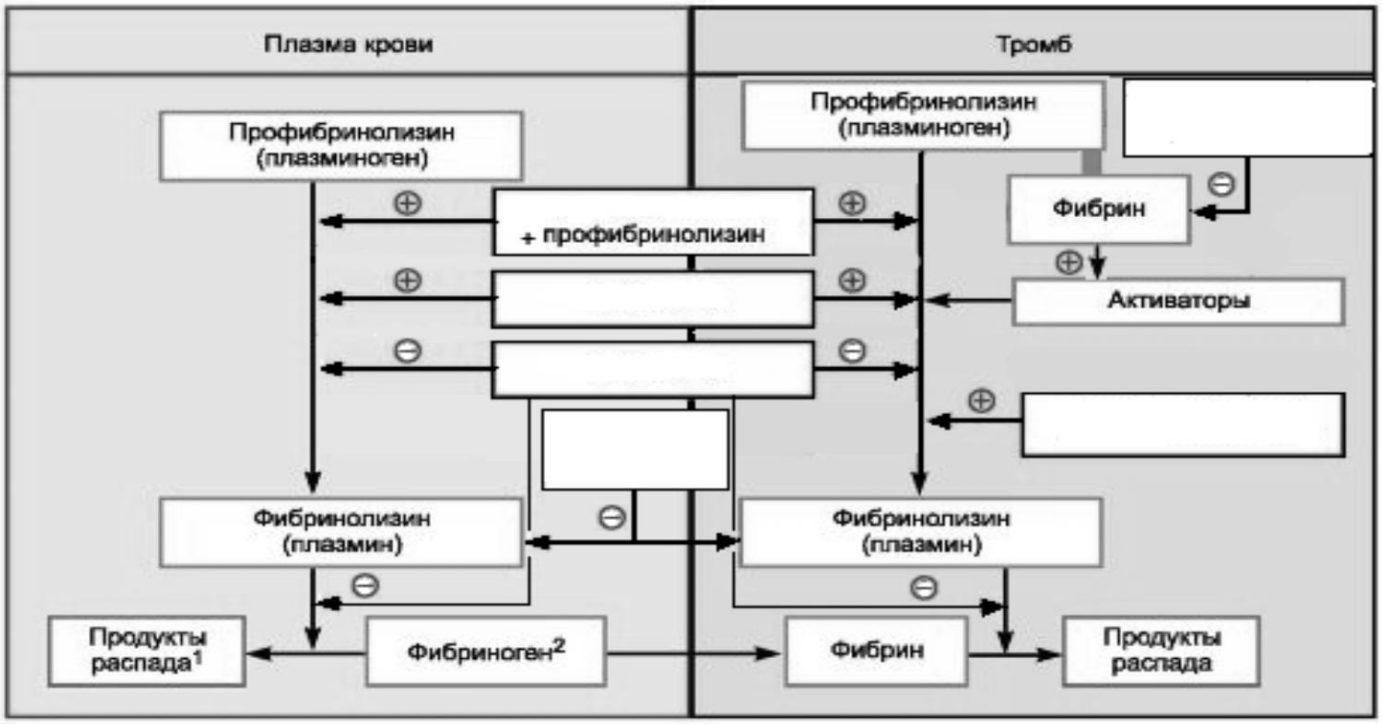
Ингибиторыфибринолиза		Коагулянты	
Аминокислоты	**Ингибиторы протеаз**	**Местные**	**Системные**
• Транексамовая кислота • Аминокапроновая кислота	• Апротинин	• Тромбин • Коллаген • Фибриноген	• Витамин К и его аналоги (менадиона натрия бисульфит) • Факторы свертывания крови (VII, VIII, IX, XI и др.)[1] • Протаминасульфат

Факторы свертывания крови применяются при генетически обусловленном или приобретенном дефиците факторов свертывания. К генетически обусловленным дефицитам факторов свертывания относят и гемофилии. Наиболее распространенной является гемофилия А - недостаточность фактора VIII, она встречается у 80-90% всех пациентов с гемофилией. Другими видами гемофилий являются гемофилия В, характеризующаяся дефицитом фактора IX, и гемофилия С при недостатке фактора XI.

Схема6.Ингибиторыфибринолиза

ЛС	Аминокапроноваякислота	Транексамоваякислота	Апротинин
Механизмы действия	• Ингибированиеактиватораплазминогена→угнетение превращения плазминогена (профибринолизина) в плазмин (фибринолизин) • Угнетениесвязыванияплазминасфибриногеном (фибрином)		Образование энзим-ингибирующегокомплекса→ инактивация протеаз
Показания	Кровотечения,вт.ч.нафонеповышенияфибринолитическойактивностикрови		
Побочные эффекты	• Аллергия		
	• Рабдомиолиз • Судороги • Остраяпочечная недостаточность • Тромбоз • Гипотония	• Сонливость • Тромбоз, тромбоэмболия	• ↓АД,тахикардия • Психотическиереакции • Тромбофлебитвместе введения • Бронхоспазм

Схема7.Локализациядействиялекарственныхсредств,влияющихнафибринолиз



Насхемеотметьтелокализациюдействия ЛС

Схема8.Системныекоагулянты

ЛС	Менадионанатриябисульфит	Протаминасульфат
Механизмы действия	Стимуляциясинтезавпечени факторов свертывания II, VII, IX, X	Образование комплекса с гепарином натрия за счет взаимодействия катионныхгруппротаминасульфата с анионными группами гепарина
Показания	• Кровотечения, в т.ч. при передозировкеантикоагулянтов непрямого действия • Геморрагическаяболезнь новорожденных	• Кровотечениянафонепередозировки гепаринов • Передоперациейупациентов, получающихтерапиюгепаринами
Побочные эффекты	• Гемолитическаяанемия • Гепатотоксичность • Реакциивместеинъекции • ↓АД,тахикардия	• ↓АД,брадикардия • Гиперемиякожи • Чувствонехваткивоздуха

Схема9.Коагулянтыместногодействия

Препараты	Тромбин	Фибриноген	Коллаген
Механизм действия	Стимулирует переход фибриногенав фибрин, стимулирует активацию тромбоцитов.	Превращаетсявфибрин, что приводит к образованию фибринового сгустка.	Стимулируетадгезию и агрегацию тромбоцитов.
Показания	Кровотечения	В качестве вспомогательного средства для поддержаниягемостаза при хирургических операциях.	Капиллярные и паренхиматозные кровотечения
Побочные эффекты	Аллергическиереакции.		
	Вторичное инфицирование.		

Таблица10.Побочныеэффектылекарственныхсредств,влияющихнагемостаз

ЛС / Побочныеэффекты	Ацетилсалициловаякислота	Гепарин натрия	Варфарин	Урокиназа	Алтеплаза	Аминокапроновая кислота	Апротинин
Геморрагические осложнения							
Тромбоцитопения							
Гепатотоксичность							
Ульцерогенное действие							
Бронхоспазм							
Гипотензия							
Тахикардия							
Тромбоз/эмболия							

Отметьте«+»побочныеэффектыЛС